Table of Contents

代码助手企业选型分析报告

本报告从部门业务画像、代码助手在 Harness Engineering、模型性能、代码上下文理解深度、Agentic 能力（工具的调用和 subagent 能力）、幻觉、企业治理与数据安全、拓展生态（Skills，插件，MCP 等）进行了分析与对比。需要注意的是，模型在 benchmark 上的评分是一方面，其在实际场景中的表现会因为不同产品的 Harness 能力而有所差异。本文在关键对比点依照业内顶尖的 Claude Code 和 Codex 作为 baseline，参考公开信息进行对比分析。

截至：2026-04-29 **基线对照**：Claude Code / Codex（仅关键能力点）

第 0 章 决策摘要

部门：工具速查

部门	首选	关键理由（一句话）	红线
1.1 研发	Copilot Enterprise	IDE 覆盖最广 / 大仓库检索成熟 / Marketplace 生态丰富	核心资产需 policy 隔离
1.2 量化研究	Copilot Enterprise（仅辅助脚本）	模型选单宽（含 Claude Opus）/ JetBrains 友好	策略代码 / 因子库不进 prompt（§ 7.3）
1.3 算法（AI/ML）	Gemini Code Assist Enterprise	1M token 长上下文 / GCP 生态契合	训练数据集 / 模型权重不进 prompt
1.4 EST	Gemini Code Assist Standard（仅辅助脚本）	计费亲民 / Web 友好 / 自然语言强	客户订单 / 持仓 / 盘中数据不进 prompt（§ 7.3）
1.5 PWM 数据分析	Gemini Code Assist Standard	BigQuery 集成 / SQL 能力强	客户画像 / KYC 不进 prompt（§ 7.3）
1.6 业务通用	Gemini Code Assist Standard	计费亲民 / Web / 自然语言	客户 / 财务数据参照 § 7.3

部门	首选	关键理由（一句话）	红线
1.7 产品经理 / PoC	Gemini Code Assist Standard	Agent Mode 1M / 0-1 PoC 友好	PoC 数据若来自真实客户须先脱敏
1.8 运营	Gemini Code Assist Standard	自然语言强 / 池化自助	用户个人信息参照 § 7.3

三款工具

- **Copilot Enterprise** $39/u/月 — IDE 覆盖最广（12+ 平台）/ 大仓库检索成熟 / 15+ 可选模型
- **Gemini Code Assist** Std $19 / Ent $45/u/月 — 1M token 长上下文 + GCP 生态 + SOC 1/2/3 + CMEK
- **AWS Kiro** Pro $20 ~ Power $200/月 — Spec-driven 流程差异化 + 原生 MCP

阅读路径

- **决策层（10 分钟）**：本章 → § 4 适配矩阵 → § 5 推荐组合
- **技术深读（30 分钟）**：加 § 1 部门画像 → § 3 核心能力（Claude Code 基准对照在 § 3.1.4 / 3.4.4 / 3.6.4）
- **合规对账**：§ 7 → appendix/vendor-terms.md → § 6.3 退出策略

报告时效：截至 2026-04-29，三款工具均快速迭代。

第 1 章 部门场景画像 & 推荐结论

1.1 研发（含 CI/CD 子场景）

画像：后端 / 前端 / 全栈 + SRE / DevOps；大型系统长期维护（50 万行以上）、超大型代码库生命周期比较长、跨模块重构、Spec-driven、CR、Bug 修复、CI/CD 脚本

关键诉求：仓库级上下文理解深度、多文件 Agent 编排、稳定 JetBrains / VS Code 集成、跨会话 Memory、Git/PR 工作流深度集成

首选 Copilot Enterprise — IDE 覆盖最广（VSCode / JetBrains 全系 / Vim 等 12+ 平台）/ GitHub Spaces 大仓库跨仓聚合成熟（§ 3.4）/ Marketplace 生态丰富（§ 3.6）/ Agent Mode + Workspace GA / License 池 + SSO 成熟（§ 3.5）；综合评级：**强**

次选 Gemini Code Assist Enterprise — 适用条件：已绑 GCP / 需 1M 上下文 / 需 CMEK 数据主权

风险红线 + 小贴士 - 风控引擎等核心资产参照 § 7.3 红线，配置 Spaces Policy 排除核心资产目录 - CI/CD 子场景：Copilot 在 GitHub Actions 集成最深 - ★ **Claude Code 基准对照**（§ 3.1.4）：plan mode + Subagents + Skills 三层扩展在大型重构上有 30%+ 任务完成率优势；建议与 Copilot 分层使用：Copilot 承担日常补全 / CR，Claude Code 承担复杂 Agent 任务

1.2 量化研究

画像：量化研究员 / 策略开发工程师；因子开发（Python / C++ / KDB+/Q）、回测框架、信号挖掘

关键诉求：数学 / 统计推理正确性、Notebook 友好、**极严格的数据隔离**（策略代码是核心竞争资产）

首选 Copilot Enterprise（仅辅助脚本） — 模型选单宽（含 Claude Opus 4.x，SWE-bench 87.6%）/ JetBrains + VS Code Python 生态友好 / Memory + Spaces 在三款中跨会话记忆相对最完善；**重要前提**：策略代码 / 因子库核心逻辑不进任何 SaaS prompt（§ 7.3 红线）

次选 Gemini Code Assist Enterprise — 适用条件：需 1M 上下文（论文级公式推导）/ 需 CMEK 数据主权（§ 7.2，三款中唯一明确支持）

风险红线 + 小贴士 - 因子库 / 信号策略 / 回测核心逻辑 = 核心资产，**不进任何 SaaS prompt，无例外** - 建立部门内"AI 工具使用清单"（可用：数据清洗 / 可视化脚本；不可用：Alpha 因子逻辑） - ★ **Claude Code 基准对照**（§ 3.4.4）：探索式无持久索引路线天然与量化保密要求对齐——策略代码仅在单次推理时过模型，不在厂商云端建档，是当前三款候选无法复制的结构性合规优势

1.3 算法（AI / ML）

画像：ML / DL 工程师；模型训练脚本（PyTorch / HuggingFace）、推理服务、特征工程、Notebook 迭代、GPU 集群脚本、MLflow / W&B 实验追踪

关键诉求：1M 级长上下文（论文 + 配置 + schema 联合分析）、ML 框架熟悉度、Notebook + 训练脚本混合场景

首选 Gemini Code Assist Enterprise — 1M token 是核心优势（处理论文级 prompt + 多 Notebook 跨文件分析）/ Gemini Pro 数学 / 代码竞争力强 / GCP 生态深度集成（Cloud Workstations / BigQuery）/ Agent Mode 支持 MCP Server 接入 HuggingFace / W&B（需实测）；算法任务短平快，harness 落后（§ 3.1 评级**弱**）的短板相对可接受

次选 Copilot Enterprise — 适用条件：已绑 GitHub 生态 / 需多旗舰模型切换 / 主力 IDE 为 JetBrains PyCharm

风险红线 + 小贴士 - 训练数据集 / 模型权重 / checkpoint 不进 prompt；敏感凭证（HuggingFace token / GCP SA）走 Secret Scanner - 试点重点测试 PyTorch / HuggingFace 生态补全质量（金融小众语言标"待实测确认"） - **★ Claude Code 基准对照**（§ 3.4.4）：Claude Code 长上下文实战可用率基于探索式工具调用，有实战验证；Gemini 1M token 是声称上限，实际可用率高度依赖手动上下文构造

1.4 EST（Equities Sales & Trading）

画像：交易员 / 销售交易 / 交易支持；盘中数据查询辅助脚本、一次性 Python / VBA / SQL / Excel 自动化、Bloomberg / Wind 数据接口

关键诉求：极低门槛（非工程师为主）、自然语言强、Web 多端可用、不强制 Git、**强合规约束**

首选 Gemini Code Assist Standard（限辅助脚本） — 计费亲民（$19/月）/ Web + IDE 多端覆盖 / 自然语言→代码表现良好 / 无状态服务对一次性脚本反而降低管理复杂度；**严格限定**：仅辅助脚本，绝不输入客户数据

次选 Copilot Enterprise — 适用条件：EST 已与研发共用 GitHub Enterprise 账户体系，可复用已购 License

风险红线 + 小贴士 - **核心红线**（§ 7.3）：客户订单 / 持仓 / 盘中价格曲线**绝对不进任何 SaaS prompt，无例外** - 监管合规待核（§ 7.4）：证监会 / 交易所审计要求是否延伸至 AI 工具调用记录须法务专项核对 - 建立部门级"prompt 输入白名单"（允许：SQL 模板 / VBA 函数框架；禁止：真实订单 / 持仓 / 客户账户）

1.5 PWM 产品数据分析

画像：PWM 产品经理 / 客户数据分析师；客户画像、产品业绩对比、SQL 查询（BigQuery / PostgreSQL）+ Pandas 数据处理、定期报表

关键诉求：自然语言→SQL 能力强、Excel / Pandas 友好、单文件 / 一次性脚本工作流、合规约束严格

首选 Gemini Code Assist Standard — BigQuery 集成最深（GCP 原生 SQL 生成）/ 自然语言→SQL 表现良好 / 计费亲民（$19/月）/ 无状态服务对一次性分析脚本友好

次选 Copilot Enterprise — 适用条件：数据仓库不在 GCP / 希望与研发共用 License 池；VS Code + Jupyter 集成成熟

风险红线 + 小贴士 - 客户画像 / KYC / 持仓明细 / 资产配置数据**不进任何 SaaS prompt**；数据脱敏流程优先级须高于工具铺开 - **★ Claude Code 基准对照**（§ 3.6.4）：Claude Code Skills 可固化"客户画像分析最佳实践"为可复用工作流模板；三款候选无对应机制，团队需自行维护 prompt 模板库

1.6 业务部门（通用）

画像：BA / 运营支持 / 数据团队；数据拉取脚本、报表自动化（Python / SQL / Excel VBA）、流程小工具

关键诉求：极低门槛、模板驱动、自然语言为主、可能完全不接触 Git

首选 Gemini Code Assist Standard — 计费亲民 / Web + IDE 多端 / 自然语言→代码响应良好 / 无状态服务降低管理负担

次选 Copilot Enterprise（前提：已纳入 GitHub License 池）/ **不推荐 Kiro**（独立 IDE 门槛过高）

风险红线 + 小贴士 - 业务数据若涉及客户 / 财务 / 持仓信息，参照 § 7.3 红线；BA 群体合规边界认知需培训强化 - 工具定位：对业务部门视作"高级 Excel 公式辅助"，不替代专业开发；生产系统脚本须经研发 CR

1.7 产品经理 / PoC

画像：产品经理 / 产品设计；PoC 原型快速验证（0→1）、Demo 页面（React / HTML）、轻量前端原型

关键诉求：0-1 快速生成、UI 预览友好、快速迭代、几乎不要求工程背景

首选 Gemini Code Assist Standard — Agent Mode（1M 上下文）适合一次性注入完整原型需求生成 PoC 代码 / Web 端友好 / 计费亲民（$19/月）/ GCP 预置集成（Firebase / BigQuery）

次选 Copilot Enterprise — 适用条件：PM 已熟悉 GitHub 工作流 / 需 Workspace plan-first 流程快速对齐研发实现路径

风险红线 + 小贴士 - PoC 通常不涉及核心资产，§ 7.3 压力相对最低 - Demo 数据若来自真实客户脱敏数据，须确认脱敏完整再输入 prompt - **★ Claude Code 基准对**

照（§ 3.6.4）：/frontend-design skill 可按品牌规范生成高质量 UI 原型；三款候选无对应机制，PM 需手动描述 UI 风格要求

1.8 运营

画像：运营 / 内容 / 增长团队；简单数据处理脚本、报表自动化（Excel / Python）、内容摘要辅助

关键诉求：极低门槛、模板化操作、几乎只描述需求不写代码、几乎不接触 Git

首选 Gemini Code Assist Standard — 自然语言强、Web 端易用、计费亲民（$19/月）；池化 License 按需分配

风险红线 + 小贴士 - 客户行为数据 / 用户个人信息若作为输入，参照 § 7.3 红线；运营数据脱敏须纳入培训 - 工具定位：视作"高级 Excel 公式"辅助，不用于生产系统操作

第 2 章 三款工具速览

2.1 GitHub Copilot Enterprise

厂商定位：GitHub（Microsoft 旗下）面向企业研发组织的 AI 编程全链路平台，覆盖代码补全 → IDE Chat → 云端 Agent，深度集成 GitHub 代码托管与 CI/CD 生态。

产品形态：IDE 插件（VS Code / JetBrains 全系 / Vim / Visual Studio 等 12+ 平台）、Web（github.com + Copilot Workspace）、CLI（gh copilot）、Mobile（GitHub Mobile App）

核心卖点：① 最宽模型选单（15+ 可选模型，含 GPT-5.x / Claude Opus 4.x / Gemini 3.x 系列）② Agent Mode GA（2026-03，多文件自主修改）③ Copilot Spaces + Memory（跨仓聚合 + 跨会话记忆，Memory 为 Public Preview）④ Code Review GA（2026-03，生成 fix PR 闭环）⑤ 第三方 Agent 委派（Claude / Codex）+ MCP Server 支持

计费：$39/u/月；2026-06-01 起切换 AI Credits token 计费，autocomplete 免费；促销期（至 2026-08）$70 credits/月；需 GitHub Enterprise Cloud 账户。

合规认证：SOC 2 Type I + ISO/IEC 27001:2013（注：Type I 而非 Type II，持续审计覆盖面有限）。CMEK 未在公开材料中明确说明（信息缺口 #2）。

总评：模型生态最丰富、GitHub 平台整合最深，Agent Mode / Code Review 均已 GA，成熟度较高。主要短板：SOC 2 仅 Type I，CMEK 未明确，无大陆区节点。

2.2 Gemini Code Assist (Standard / Enterprise)

厂商定位：Google Cloud 企业级 AI 编程助手，底层 Gemini，主打 1M token 长上下文和 Enterprise 私有代码库定制，与 GCP 生态深度绑定。

产品形态：IDE 插件（VS Code / JetBrains 全系 / Android Studio / Cloud Shell / Cloud Workstations）、Web（Google Cloud Console 内集成）；三层订阅：Individual（免费）/ Standard / Enterprise

Standard vs Enterprise 差异：共享同一底层模型和 Agent Mode；Enterprise 独有私有代码库索引（GitHub/GitLab/Bitbucket）、VPC Service Controls、提高配额、Apigee 集成。IP 赔偿 Standard / Enterprise 均覆盖。无私有代码定制需求时，Standard 已满足日常合规场景。

核心卖点：① 1M token 上下文（三款中最大）② CMEK 支持（三款中唯一明确）③ 完整 SOC 1/2/3 + ISO 27001/17/18/701 认证体系 ④ GCP 生态原生集成（BigQuery / Apigee 等）

计费：Standard $19/u/月（年付）/ Enterprise $45/u/月（年付）；Standard / Enterprise 提供最多 50 用户 30 天免费试用。

总评：合规认证体系三款中最完整，1M token 在超大仓库场景有明显优势。主要限制：模型选单固定（仅 Gemini 系列），跨会话记忆缺失（无状态服务），无大陆区节点。

2.3 AWS Kiro

厂商定位：AWS 面向专业开发者的 Spec-driven AI IDE，核心差异化是将自然语言需求结构化为 EARS 记法需求文档，驱动代码 / 测试 / 文档全套生成，将 AI 引入软件工程更上游环节。

产品形态：**独立 IDE**（基于 Code OSS，非插件形态），兼容 VS Code 扩展；Kiro CLI；支持 macOS / Linux / Windows

核心卖点：① Spec-driven 流程最完整（EARS 记法需求 → 设计文档 → 任务列表）② Hooks 事件自动化 ③ Steering Files 项目规则（等效 CLAUDE.md）④ 属性测试 + Checkpointing 回滚

计费：Free $0 / Pro $20 / Pro+ $40 / Power $200（月付）；Enterprise 联系销售；超用 $0.04/credit。

合规认证：未在公开材料中明确说明（信息缺口 #4），基于 AWS 基础设施，无产品级认证范围声明。

总评：Spec-driven 流程 + Hooks 差异化明显。主要顾虑：数据训练承诺和合规认证均未公开、区域有限。

第 3 章 核心能力深度对比

3.1 Harness Engineering

3.1.1 维度说明

“Harness Engineering”指工具如何将语言模型”组装”成可用的 agentic 工作流——包括系统提示构造、工具调用协议、规划机制、子任务编排、跨会话记忆、权限控制。实测中，模型相近的两款工具因 harness 设计差异，长链路 agentic 任务完成率可能相差 30%+。

3.1.2 三款现状对照

子能力	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist	AWS Kiro
系统提示 / 上下文构造	**一般**：Custom Instructions + Spaces 支持项目上下文注入；构造透明度有限	**一般**：1M token 窗口（模型层优势）；无跨会话上下文累积；无规则文件机制	**强**：Steering Files 实现结构化可版本化系统提示，三款中最规范
工具调用 / 错误恢复	**一般**：Agent Mode 支持多文件修改 + MCP；重试 / 循环防护未公开说明	**一般**：Agent Mode + MCP 支持；错误恢复路径不透明，无回滚机制	**强**：原生 MCP + Hooks + Checkpointing 回滚；工具链集成最完整
Plan mode / Spec-driven	**一般**：Workspace 提供 plan-first 流程，仅限 Cloud Agent，IDE 内 Agent Mode 无同等规划阶段	**弱**：Agent Mode 为自主执行，无显式规划产出阶段，无 Spec-driven 概念	**强**（核心卖点）：EARS 记法需求 → 设计文档 → 任务列表三段式，可逐阶段审阅修改
Subagent / 多 agent	**一般**：支持委派给外部 agent（Claude / Codex）；自身无原生子任务并行编排	**弱**：无多 agent 协作能力公开说明；单 agent 自主执行	**一般**：Collaborative Agents（GA 新功能），细节机制未充分公开

子能力	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist	AWS Kiro
Memory	**一般**：Memory（Public Preview）+ Spaces + Custom Instructions；跨会话记忆相对完善但仍 Preview	**弱**：无状态服务，无跨会话记忆，无规则文件机制	**一般**：Steering Files 提供规则层持久化；无自动事实累积
权限模型	**一般**：管理员可控模型 / MCP 权限；基本操作确认 gate；auto-approve 规则未公开	**一般**：VPC-SC 网络层最强（三款中唯一）；操作层细粒度 gate 未公开	**强**：diff 审批工作流 + Checkpointing 回滚 + MCP 访问控制；操作 gate 最明确
综合评级	**一般**	**弱**	**强**

3.1.4 ★ Claude Code 基准对照

Claude Code 代表当前商用代码助手 harness 工程顶尖水位。5 项基准对照：

- **Plan Mode**：Claude Code /plan 命令在执行前产出可读可修改行动方案。Kiro Spec-driven 三段式在"规划深度"上部分超越；Copilot Workspace 是部分对应（仅 Cloud Agent）；Gemini 暂无对应能力。
- **Subagents**：Claude Code 通过内置 Agent 工具派发独立上下文子任务，Lead agent 可协调多 Subagent 并行。Kiro Collaborative Agents 是最近似声明；Copilot 借道外部 agent（非原生）；Gemini 无对应。
- **Skills**：Claude Code Skills 是可复用工作流模板（/brainstorm / /tdd / /debug 等）。**三款候选均无对应机制**。Copilot Agent Skills 是静态提示文件；Kiro Steering Files 是规则配置；Gemini 无相关机制。
- **TodoWrite + 进度跟踪**：Claude Code 内置动态 to-do 列表跟踪长任务进度。Kiro task list（静态文档）最接近；Copilot / Gemini 无运行时动态 to-do 机制。
- **Permission Tiers**：Claude Code 四档权限（bypassPermissions / acceptEdits / plan / default）。三款候选权限模型相对粗粒度——Kiro 有 diff 审批（近似 acceptEdits）；Copilot 有管理员功能开关；Gemini 有 VPC-SC（基础设施层）。

总结：Kiro harness 整体三款中最成熟；Copilot 借道外部 agent 可扩展上限；Gemini harness 相对最落后（1M 上下文是模型层能力，非 harness 层）。

3.1.5 对部门选型的影响

- **受影响最大**：研发（跨模块重构）/ 量化（因子库工程）— harness 是首要决策点

- **相对可接受**：算法（短周期 Notebook 迭代）— 模型长上下文比 harness 复杂度更重要
- **基本不受影响**：业务通用 / 运营 / PWM / PM PoC — 一次性场景，harness 简洁反而降低认知负担

3.2 模型支持与路由

维度	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist Ent/Std	AWS Kiro
默认模型	GPT5.X	Gemini 3.X Pro	Claude 混用）
可选模型	15+ 跨厂商（GPT-5.x / Claude Opus 4.x / Gemini 3.x / Grok 等）	仅 Gemini 系列；版本切换未公开说明	Opus4.6 / Sonnet 4.6 / Haiku 4.5；用户可手动切换
BYOK	未在公开材料中明确说明（Enterprise 支持 fine-tuning，非标准 BYOK）	未在公开材料中明确说明	未在公开材料中明确说明
路由策略	autocomplete 免费默认模型；chat/agent 按用户选定模型计费	Agent Mode 使用 Gemini 2.5 Pro；各场景分配未公开	Auto 模式意图检测自动路由；轻量任务倾向 Haiku

总结：**模型多样性最强：Copilot Enterprise**（15+ 跨厂商，充当”模型集成商”）。**封闭路线：Gemini / Kiro**，不支持跨厂切换。**BYOK**：三款均未公开说明，有此需求须在采购谈判中专项索取书面说明。

3.3 模型 coding / agentic 能力

公开 benchmark 一览（详见 appendix/benchmarks.md）：

- SWE-bench Verified 顶部：Claude Mythos Preview 93.9%、Claude Opus 4.7 Adaptive 87.6%、GPT-5.3 Codex 85.0%、Gemini 2.5 Pro 63.8%
- Terminal-Bench 2.0 顶部：GPT-5.5 via Codex 82.0%、Gemini 3.1 Pro via TongAgents 80.2%、Claude Opus 4.6 79.8%

重要警示：SWE-bench Verified vs Pro 差异显著（Claude Opus 4.5：Verified 80.9% vs Pro 45.9%），商业材料引用时须核对实际使用模型版本。

三款工具底层模型成绩区间： - **Copilot**：可访问 GPT-5.3 Codex（85.0%）/ Claude Opus 4.x（87.6%），通过模型选单访问市场最高水位 - **Gemini Code Assist**：Gemini 2.5 Pro SWE-bench Verified 63.8%；Gemini 3.1 Pro Terminal-Bench 2.0 前三（80.2%），但 SWE-bench 成绩待观察；1M 上下文是差异化优势 - **Kiro**：Claude Sonnet 4.5（77.2%）+ Haiku 4.5 组合，整体区间低于 Copilot 顶部可选模型

实战体感：三款在 Java / Python / TypeScript / Go / SQL 主流语言上无明显弱项。金融小众语言（VBA / KDB+/Q / Bloomberg API）暂无公开评测数据，**标"待实测确认"**，建议试点阶段重点测试。

3.4 代码理解与上下文深度

3.4.1 维度说明

代码理解是大型项目选型最易被低估的决策维度。"1M token 上下文"描述的是模型上限，而非用户在实际工程任务中能持续稳定使用的可用率——两者差距往往是选型最大认知陷阱。

3.4.3 子能力对照表

子能力	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist	AWS Kiro
单仓索引规模上限	**强**：GitHub 代码搜索成熟基础设施，支持组织级全量索引；具体上限未公开	**一般**（Enterprise）/ **弱**（Standard）：Enterprise 接入私有代码库，Standard 无索引	**一般**：宣称"高级上下文管理"，具体上限未在公开材料中明确说明
增量索引时延	**一般**：分钟级更新（推测）；Memory 更新节奏未公开	**弱**：无状态服务，索引更新机制完全未公开	**弱**：GA 约 5 个月，机制未公开；Hooks 仅覆盖文件变更触发
跨仓 / 跨服务聚合	**强**：Copilot Spaces 支持多仓 + 文档 + Issues 显式聚合，Enterprise 级跨组织多仓	**弱**（Standard）/ **一般**（Enterprise）：Enterprise 多仓索引接入，运行时聚合未公开	**弱**：无公开多仓聚合说明，主要面向单工作区场景
代码图感知	**一般**：GitHub 符号级检索提供定义/引用感知；call graph / 依赖图分析未公开	**弱**：无代码图感知公开说明；靠 1M token 暴力注入文件作为补偿	**弱**：无代码图感知公开说明；Spec 文档间接补偿，但非代码图能力本身

子能力	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist	AWS Kiro
长上下文实际可用率	**一般**：上下文裁剪策略未公开；可切换高上下文窗口模型，但实际注入量不透明	**一般**：1M token 声称值高，但无状态导致每次任务需手动重建；实际可用率高度依赖用户操作	**弱**：Claude Sonnet 4.5（约 200K token）+ Haiku 组合，上限最低
私有代码库索引形态	**云端**：GitHub/Azure 托管，地理驻留欧美可选，无本地索引选项	**云端**：Google Cloud 托管；Standard 无索引，Enterprise CMEK 支持，不保证区域性	**云端**：AWS 托管，数据处理架构未充分公开；无本地索引选项

3.4.4 ★ Claude Code 基准对照

核心差异：探索式 vs 索引式

三款候选均采用"先建索引，再按需检索"——代码上传至厂商云端建立结构化索引。Claude Code 不预先建立索引，通过工具调用（grep / glob / 文件读取）主动探索文件树，按需定位相关代码。

探索式路线的金融合规优势：策略代码 / 因子库在 Claude Code 模式下仅在单次推理时过模型，不在任何厂商云端建立持久化索引，天然与 § 7.3 红线对齐。三款候选的折中方案：Enterprise/CMEK + 严格索引范围 Policy（排除策略代码目录），但需额外治理成本。

探索式路线的劣势：单次 token 消耗高；超大仓库效率有上限；依赖模型工具调用稳健性。

3.4.5 对部门选型的影响

- **影响最大**：研发（大型项目, 多次重构， 长生命周期演进）→ Copilot Spaces 索引成熟度最高；量化（合规 vs 上下文张力）→ 建议非核心代码用候选工具配严格 Policy，策略代码用 Claude Code 探索式路线
- **特殊优势**：算法（AI）→ Gemini 1M 上下文在超长输入有明显优势（需 Enterprise 层，$45/月）
- **基本不受影响**：业务通用 / 运营 / PWM / PM PoC — 代码量小、生命周期短，索引规模不构成选型决定性因素

3.5 可靠性与企业治理

SLA 与降级

维度	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist	AWS Kiro
SLA 公开承诺	参考 GitHub Enterprise SLA（99.9%）	参考 Google Cloud 通用 SLA；Code Assist 专属 SLA 未公开说明	未在公开材料中明确说明（GA 5 个月）
模型不可用降级	autocomplete 走本地缓存；Chat/Agent 失败时前端提示	未在公开材料中明确说明	Auto 模式可能自动回退至 Haiku 4.5；降级逻辑未公开
故障记录	GitHub Status 公开历史事故	Google Cloud Status 公开历史记录	未在公开材料中明确说明（产品较新）

企业管控

维度	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist	AWS Kiro
SSO	GitHub Enterprise SAML	Google Workspace / Cloud Identity	AWS IAM Identity Center（支持 Okta / Entra 等）
SCIM	未在公开材料中明确说明	未在公开材料中明确说明	支持（Enterprise，通过 IAM Identity Center）
RBAC	管理员可控模型 / MCP / 功能；细粒度文档未公开	Google Workspace 管理控制台；Enterprise 支持 VPC-SC 网络隔离	管理员可控 MCP 权限；Enterprise 含组织管理仪表板；细粒度 RBAC 未公开
内容过滤	duplication detection（公开代码片段检测），可管理员强制屏蔽	attribution citation（开源代码归因引用）；IP 赔偿 Standard/Enterprise 覆盖	未在公开材料中明确说明；IP 赔偿保护（Pro+）有，技术过滤细节未公开

总结：Copilot 在 SLA 记录 / 故障透明度 / 内容过滤披露最充分。Gemini VPC-SC 网络隔离唯一。

3.6 扩展性与生态

3.6.3 子能力对照表

子能力	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist	AWS Kiro
IDE / CLI 覆盖度	**强**：覆盖最广（12+ 平台；gh copilot CLI；Mobile）	**一般**：VS Code / JetBrains / Android Studio；无 Vim / Visual Studio；无专属 CLI	**弱**：独立 IDE 形态，无法安装在 JetBrains 等既有 IDE；Kiro CLI 可用；VS Code 扩展兼容
MCP 协议支持	**一般**：支持配置 MCP Server；主干路径为 GitHub Marketplace Extension	**一般**：Agent Mode 支持 MCP Server；GCP 深度集成走 GCP 原生路径，非通用 MCP 标准	**强**（核心卖点）：MCP 原生架构，标准协议接入外部工具；Enterprise 管理员可控 MCP 权限粒度
Plugin / Extension / Skills	**强**：GitHub Marketplace Extensions（公开 + 私有）+ Copilot Spaces + Agent Skills；第三方生态最成熟	**弱**：无原生扩展发布体系；依赖 VS Code / JetBrains 标准插件 + GCP 预置集成	**一般**：无扩展发布体系；通过 MCP Server + Steering Files + Hooks 实现可扩展性
与公司既有系统集成	**强**：Jira / Confluence 有 Marketplace Extension；GitHub 生态深度绑定；Bloomberg / Wind 需自建 Extension	**弱**：GCP 生态内强（BigQuery / Apigee）；Jira / Confluence / 私有 Git / Bloomberg 无官方集成	**一般**：MCP 架构最灵活（Jira / 内部 RAG / AWS 服务均可接入）；Bloomberg 受数据许可证限制
API / Webhook / 自定义集成	**一般**：GitHub Actions + Webhooks 成熟；Copilot 自身无对外调用 API；Extension SDK 可自建	**一般**：GCP 基础设施 API 成熟；Code Assist 自身自定义集成未充分公开	**一般**：Hooks 提供事件驱动自动化；对外 API / Webhook 未公开；集成主路径为 MCP Server

3.6.4 ★ Claude Code 基准对照

Claude Code 三层扩展模型（MCP → Plugins → Skills）是当前 agentic coding 工具开放生态范式：

- **MCP 层**：Claude Code 以 MCP 作为对外集成核心通道，支持自建 MCP Server 对接私有系统（内部 RAG / 风控 / Bloomberg 合规审核后）。**Kiro 最贴近**（MCP 原生 + 管理员权限管控）；**Copilot** 后续补充了 MCP 支持（主干仍为 Marketplace Extension）；**Gemini** 信息最不透明。
- **Plugins 层**：Claude Code Plugins 是打包发布的 skill/agent/command 集合，支持企业内部分发和版本锁定。**Copilot Marketplace Extensions 最接近**（支持公开 / 私有发布 / 版本管理）；Kiro 通过 MCP Server 间接实现；Gemini 无对应体系。
- **Skills 层**：Claude Code Skills 是触发式工作流模板（/tdd / /debug / /frontend-design 等），**三款候选均无对应机制**。Copilot Agent Skills 是静态提示文件；Kiro Steering Files 是规则配置（非触发式工作流）；Gemini 无任何 Skills 机制。

公司内部 RAG 对接可行性：提供 MCP Server 封装，代码助手在 Agent 任务中通过 MCP 调用知识库查询。Kiro 最适合（MCP 原生 + 权限管控）；Copilot 可行但文档完善度不如 Kiro；Gemini 需实测验证。

3.6.5 对部门选型的影响

- **受影响最大**：研发（接 Jira / CI / 私有 Git / 内部 RAG）→ Copilot Marketplace 落地摩擦最低；Kiro MCP 长期灵活性更优，需自建 MCP Server
- **受合规约束**：EST / PWM / 量化（接 Bloomberg / Wind）→ 技术可行但受数据许可证和 § 7.3 红线约束；需法务确认
- **受影响较小**：业务通用 / 运营 / PM PoC → 基础 Chat / 补全已满足，扩展性能力过剩

第 4 章 部门 × 工具适配矩阵

4.1 矩阵速览

评级是"该部门场景下的相对适配度"，不代表工具自身的绝对能力强弱。

评级图例：★★★ 首选 / ★★ 备选（需特定条件）/ ★ 不推荐 / — N/A

部门	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist	AWS Kiro
1.1 研发（含 CI/CD）	★★★ 首选 — IDE 覆盖最广 / 大	★★ 备选（Enterprise）—	★ 不推荐 — GA 5 个月，长期项目稳

部门	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist	AWS Kiro
	仓库检索成熟 / Marketplace 生态丰富。**风险**：核心资产需 policy 隔离	GCP 绑定 / 1M 上下文	定性未验证
1.2 量化研究	★★★ 首选（仅辅助脚本）— 模型选单宽 / JetBrains 友好。**红线**：策略代码 / 因子库不进 prompt（§ 7.3）	★★ 备选（Enterprise）— 长 prompt 推理 / CMEK	★ 不推荐 — 数据训练承诺信息缺口 #3（§ 7.2）
1.3 算法（AI/ML）	★★ 备选 — GitHub 集成深 / 多模型可选	★★★ 首选（Enterprise）— **1M token 长上下文是核心优势** / GCP 生态 / Cloud Workstations	★ 不推荐 — Notebook 支持不明
1.4 EST	★★ 备选 — 与研发共享 GitHub 体系（仅辅助脚本）	★★★ 首选（Standard）— 计费亲民 / Web 友好 / 自然语言强。**红线**：客户/订单数据不进 prompt（§ 7.3）	★ 不推荐 — 独立 IDE 门槛过高
1.5 PWM 数据分析	★★ 备选 — 与公司 GitHub 体系一致	★★★ 首选（Standard）— BigQuery 集成深 / SQL 能力强。**红线**：客户画像 / KYC 不进 prompt（§ 7.3）	★ 不推荐 — 客户画像合规风险
1.6 业务部门通用	★★ 备选（前提：已绑定 GitHub）	★★★ 首选（Standard）— 计费亲民 / Web 端 / 自然语言	★ 不推荐 — 独立 IDE 门槛过高
1.7 产品经理 / PoC	★★ 备选 — Workspace plan-first 流程	★★★ 首选（Standard）— Agent Mode 1M 上	★ 不推荐 — Spec-driven 流程对快速 PoC 是负担

部门	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist	AWS Kiro
		下文 / 0-1 PoC 友好	
1.8 运营	★ 不推荐（成本过高）	★★★ 首选（Standard）— 计费亲民 / 自然语言强	★ 不推荐（独立 IDE 门槛）

4.2 矩阵读图说明

1. **评级是相对适配度**，不是工具绝对能力强弱。Copilot Enterprise 在所有部门都"能用"，但 PoC / 运营场景成本过高（$39/月），故评级低。

4.3 矩阵汇总观察

- **Copilot Enterprise**：研发 / 量化辅助场景的最稳健选择；成本高（$39/月）使其不适合轻量业务场景；2 个 ★★★、5 个 ★★、1 个 ★，是"精英工具"而非"全员工具"
- **Gemini Code Assist Standard**：5 个部门首选——"经济性 + 自然语言友好性"帕累托最优，$19/月 + 无状态服务低运维 + Gemini 自然语言→代码强表现三者叠加
- **Gemini Code Assist Enterprise**：算法部门差异化首选（1M 上下文 / GCP 生态）；量化次选依赖 CMEK 独占特性
- **AWS Kiro**：当前阶段 8 个部门均非首选，而是成熟度和合规透明度不足以支撑主力地位

第 5 章 推荐组合方案（B 方案落地）

5.1 推荐组合：3 个候选方案

组合 A（推荐）：Copilot Enterprise + Gemini Code Assist Standard + Kiro

- **主力 1**：GitHub Copilot Enterprise — 研发（★★★）/ 量化辅助（★★★）/ 算法备选（★★）
- **主力 2**：Gemini Code Assist Standard — EST（★★★）/ PWM（★★★）/ 业务通用（★★★）/ PM（★★★）/ 运营（★★★）
- **可选升级**：Gemini Code Assist Enterprise — 算法部门首选（★★★），需 1M 上下文或 CMEK 时替代 Standard
- **试点池**：AWS Kiro — 限研发 spec-driven 项目

理由（bullet）：与第 1 章各部门首选完全一致 / 治理复杂度适中（2~3 款工具 + 1 个隔离试点池）/ 部门适配度最优（8 个部门首选均覆盖）/ 成本结构合理（高频技术用 Copilot，轻量业务用 Gemini Standard $19/月）

组合 B（备选）：Gemini Code Assist 主力 + Copilot Enterprise 保留

- **主力**：Gemini Standard（EST / PWM / 业务 / PM / 运营 / 量化辅助）+ Gemini Enterprise（研发 / 算法）
- **保留**：Copilot Enterprise — 已有 GitHub Enterprise 账号的研发团队保留，覆盖 JetBrains / Vim 等非 VS Code 场景

理由：GCP 生态整合度更高 / License 成本更简单 / CMEK 全覆盖
代价：研发 IDE 覆盖灵活度受限（Gemini 不覆盖 Vim / Eclipse）/ 失去 Copilot 15+ 模型选单 / 单一供应商集中度风险

组合 C（保守）：仅 Copilot Enterprise（一刀切）

理由：治理最简（一份合同 / 一个 SSO / 统一 License 池）/ GitHub 生态深度绑定团队天然适合
代价：算法部门 1M token 优势被牺牲 / 轻量用户成本翻倍（$39 vs $19）/ 单一供应商锁定 / Kiro 探索机会丧失

5.2 部门到工具的映射表（按推荐组合 A）

部门	主力工具	备选	备注
1.1 研发（含 CI/CD）	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist Enterprise	核心资产须配置 Spaces policy 隔离（§1.1 红线）
1.2 量化研究	Copilot Enterprise（仅辅助脚本）	Gemini Code Assist Enterprise（若有 CMEK 需求）	策略代码 / 因子库 / Alpha 因子**不进任何 SaaS prompt**（§7.3 红线，无例外）
1.3 算法（AI/ML）	Gemini Code Assist Enterprise	Copilot Enterprise	1M token 是算法核心优势（§3.4.2）；训练数据集 / 模型权重不进 prompt
1.4 EST	Gemini Code Assist Standard（仅辅助	Copilot Enterprise（研发共享 GitHub	客户订单 / 持仓 / 盘中数据**绝对不进**

部门	主力工具	备选	备注
	脚本）	体系时）	**任何 SaaS prompt**（§7.3 红线，无例外）
1.5 PWM 数据分析	Gemini Code Assist Standard	Copilot Enterprise（与 GitHub 体系一致时）	客户画像 / KYC 不进 prompt；数据脱敏流程须先于工具铺开（§1.5 红线）
1.6 业务通用	Gemini Code Assist Standard	Copilot Enterprise（已纳入 GitHub License 池时）	池化 License；月度 budget cap 管控（§1.6 小贴士）
1.7 产品经理 / PoC	Gemini Code Assist Standard	Copilot Enterprise（需 Workspace plan-first 时）	池化 License；PoC 数据若来自真实客户须确认脱敏（§1.7 红线）
1.8 运营	Gemini Code Assist Standard	—	池化 License；工具定位为”高级 Excel 公式辅助”，不替代专业开发（§1.8 小贴士）
试点池	AWS Kiro	—	限研发 spec-driven 项目，5~10 席，3 个月评估；须在采购前向 AWS 索取书面 DPA（§7.2 信息缺口 #3）

5.3 License 池粗估（推荐组合 A）

以下是数量级估算，**不报具体单价**（采购另谈）。具体单价见第 2 章 + 附录 vendor-terms.md。

工具 / Tier	推荐席位数	备注
Copilot Enterprise	$N_1 + N_2 \times 30\%$（仅辅助脚本子集）	研发全员 + 量化辅助子集；N_2 比例由部门 AI 使用清单核定（§1.2 小贴士）
Gemini Code Assist	N_3	算法部门全员；暂无

工具 / Tier	推荐席位数	备注
Enterprise		CMEK / 1M 刚性需求时可先用 Standard 降成本
Gemini Code Assist Standard（池化）	$N_4 + N_5 + N_6 + N_7$，预留 20~30% 缓冲	池化自助申请，月度 budget cap；缓冲席位用于新员工 / 跨部门试用
AWS Kiro 试点池	5~10 个固定席位	限研发 spec-driven 志愿者；

关键说明： - EST / 量化席位数须在红线规则核对完成后确定，实际可用比例可能远低于部门总人数 - Copilot credits 超用：2026-06-01 起切换 AI Credits 计费，管理员须为各部门设 budget cap（§2.1）

5.4 与 Claude Code / Codex 类基准的关系

Claude Code（§3.1.4 / §3.4.4 / §3.6.4）和 Codex（Terminal-Bench 2.0 第一，GPT-5.5 via Codex 82.0%）是本报告 agentic 能力评估的**基准对照工具**，代表当前 AI 代码助手能力顶端水位。**暂不在采购候选**的原因：企业采购通道的中国地区可用性 / 支付渠道 / 合规文件尚未经过本次评估核验；Claude Code 以开发者为中心的自主工作方式，在企业集中管控 / RBAC / 审计日志维度支持度不如三款候选。

6 个月复审建议：关注 MCP 生态演进（特别是 Copilot 是否进一步原生支持 MCP）/ Kiro GA 满 1 年时点（约 2026-11）是再评的自然节点（数据训练承诺 + 合规认证应已改善）/ Anthropic / OpenAI 企业采购亚太合规文件完善进度 / benchmark 数据更新。

5.5 推荐结论

推荐采用组合 A。第 4 章适配矩阵 ★★★ 分布是直接决策依据——Copilot Enterprise 在研发 / 量化辅助场景综合优势明确，Gemini Code Assist Standard / Enterprise 在其余 6 个部门首选地位明确，Kiro 以试点身份低成本探索 spec-driven 流程价值，三者边界清晰、治理可控。

采用工具清单： - **GitHub Copilot Enterprise**（研发 / 量化辅助 / 算法备选） - **Gemini Code Assist Enterprise**（算法首选） - **Gemini Code Assist Standard**（EST / PWM / 业务 / PM / 运营，池化 License） - **AWS Kiro**（限研发 spec-driven 项目试点池）

第 6 章 风险、迁移成本、落地路线图

6.1 风险表（4 类主要风险 + 3 类补充风险）

风险类别	描述	影响等级	缓解措施
合规风险	数据出境 / 核心资产泄露 / 监管处罚	高	§ 7.3 红线规则 + 法务核对 § 7.4 + 部门级 prompt 白名单
锁定风险	License 与厂商深度绑定	中	退出策略（§ 6.3）+ 组合 A 多供应商天然对冲
成熟度风险	Kiro GA 仅 5 个月，能力 / 定价频繁变化	中（限试点池范围）	限 Kiro 为试点池（5~10 席），主力部门不依赖；阶段 1 结束前不扩座
数据风险	Prompt 上传厂商服务器，即使不训练也存在第三方暴露面	高	红线规则（§ 7.3）+ 各部门”不输入哪些内容”清单 + 数据脱敏前置
License 滥用	Standard 池化自助申请无审核可能超预算	低~中	部门申请审批节点 + § 6.4 KPI #2 月度池使用率跟踪
培训采用	非技术部门采用门槛高，License 利用率偏低	低~中	纳入阶段 2 推广培训计划
审计追溯	AI 工具调用记录是否符合证监会 / 交易所审计要求不明	中	法务核对 § 7.4 开放清单；审计日志覆盖率纳入 § 6.4 KPI #4

第 7 章 合规与可用约束

本章列出三款工具的”硬约束”与”红线规则”。详细厂商条款见 appendix/vendor-terms.md。

7.1 硬约束 2：数据训练 / 留存

维度	Copilot Enterprise	Gemini Code Assist Ent	AWS Kiro
零训练承诺	明确（Business / Enterprise 不用于训练）— 附录 §1.1	明确（Standard / Enterprise 不用于训练）— 附录 §2.1	**未在公开材料中明确说明**（信息缺口 #3）— 附录 §3.1
数据留存	代码保留控制（Code Retention Controls）；Enterprise Cloud 支持地理数据驻留 — 附录 §1.2	无状态服务，不存储 prompt/response；TLS 加密传输，静态默认加密 — 附录 §2.2	未在公开材料中明确说明留存期限或控制机制 — 附录 §3.2
CMEK	未在公开材料中明确说明（信息缺口 #2）— 附录 §1.4	明确支持 — 附录 §2.4	未在公开材料中明确说明 — 附录 §3.4
审计日志	集成 GitHub 现有 Audit Log；Enterprise 管理员可访问合规报告 — 附录 §1.3	支持 Cloud Logging 桶存储（可选），支持管理活动审计 — 附录 §2.3	管理员可通过 AWS Management Console 监控；详细审计能力未在公开材料中明确说明 — 附录 §3.3
合规认证	SOC 2 Type I + ISO 27001（HIPAA/BAA 缺口 #1）— 附录 §1.5	ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701；SOC 1 / 2 / 3 — 附录 §2.5	未在公开材料中明确说明（缺口 #4）— 附录 §3.5

总结：零训练承诺：Copilot / Gemini 均有明确书面声明，Kiro 暂无（采购前须向 AWS 索取书面 DPA）。CMEK：仅 Gemini 明确支持。Copilot SOC 2 仅 Type I（设计验证，非运营有效性）。合规认证最完整：Gemini（SOC 1/2/3 全覆盖 + 多项 ISO）。**落地前必须由法务逐条核对最新条款原文，条款可能随时变更。**

7.2 说明 3：核心资产泄露红线

三款企业版的"零训练" ≠ "零风险"

- Prompt 仍上传厂商服务器做推理（即使明确承诺不用于训练）
- 一旦服务商被攻破/ 司法调取，数据可能落入第三方

上述 5 条与 appendix/vendor-terms.md §4 已识别的 5 条调研信息缺口（Kiro 零训练承诺缺口 #3 / Kiro 合规认证缺口 #4 / Copilot HIPAA/BAA 缺口 #1 / Copilot CMEK 缺口 #2 / LiveCodeBench 数据缺口 #5）高度重叠，采购谈判时建议一并核对。

附录索引

- 评测方法 methodology.md
- 厂商条款 vendor-terms.md
- Benchmark 引用 benchmarks.md